VIGILADA MINEDUCACIÓN

UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO
Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

Aplicación Web para aproximación de curvas y superficies con redes Neuronales y algoritmos Genéticos.

Diego Alejandro Marulanda Patiño

UNIQUINDÍO
en conexión territorial
www.uniquindio.edu.co

Aplicación Web para aproximación de curvas y superficies con redes Neuronales y algoritmos Genéticos.

Diego Alejandro Marulanda Patiño

Director:

Mág. Julián Andrés Rincón Penagos

Propuesta de trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Matemáticas

Área de profundización: Matemática aplicada

Modalidad: Desarrollo didáctico

Universidad del Quindío

Facultad de Ciencias de la Educación

Resumen

La propuesta de investigación se enfoca en el desarrollo de una aplicación web que emplea redes neuronales y algoritmos genéticos para el ajuste de curvas, una técnica matemática utilizada para determinar la función que mejor se adapte a un conjunto de puntos. El propósito de este desarrollo es explorar el potencial de los ítems anteriormente mencionados en el ajuste de curvas y crear un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar la función matemática más idónea para un conjunto de puntos dado. La metodología de esta propuesta consta de cuatro etapas: diseño de la arquitectura, desarrollo de las redes neuronales y algoritmos genéticos, implementación de la aplicación web, y validación y optimización del sistema. Para llevar a cabo este proyecto, se hará uso de las tecnologías Angular y Node.js para desarrollo de la aplicación web.

Como resultado, se anticipa que este proyecto aportará una valiosa herramienta a la comunidad, desde estudiantes hasta investigadores, destinada a la aproximación de curvas y superficies simplificando así el análisis y comprensión de conjuntos de datos complejos.

Palabras claves: Algoritmos evolutivos, redes neuronales artificiales, desarrollo de aplicaciones web.

Tabla de contenido

1. Introducción 5
2. Planteamiento del problema 6
3. Justificación 6
4. Estado del arte 7
5. Marco conceptual 9
Red neuronal artificial (RNA) 9
Algoritmos evolutivos: 10
Aplicación Web: 10
Angular: 10
Node.js: 10
6. Objetivos 11
6.1 Objetivo general: 11
6.2 Objetivos específicos: 11
7. Metodología 12
7.1 Fase 1: Planificación 12
7.3 Fase 3: Desarrollo 13
7.4 Fase 4: Pruebas 13
7.5 Fase 5: Lanzamiento 13
7.6 Fase 6: Mantenimiento y Actualización 13
7.7 Fase 7: Optimización 13
8. Consideraciones éticas y bioéticas 14
9. Resultados esperados 15
10. Impacto (científico, social, ambiental y/o económico) 15
11. Factibilidad 16
Presupuesto 17
Bibliografía 18

1. Introducción

En un mundo cada vez más orientado hacia la digitalización y la automatización de procesos, el ajuste de curvas y superficies desempeña un papel crucial en la modelización y la predicción de fenómenos en una amplia gama de disciplinas académicas. Desde la física, la estadística, ingeniería y la biología.

En respuesta a esta necesidad, esta propuesta de desarrollo tiene como objetivo desarrollar una aplicación web que emplee dos técnicas de inteligencia artificial: las redes neuronales y los algoritmos genéticos. Esta aplicación web proporcionará una herramienta que permitirá a los investigadores y estudiantes realizar un ajuste de curvas y superficies a un conjunto de datos proporcionado a través de archivos externos.

Por lo anterior la propuesta se desarrollará bajo una metodología comprendida en cuatro fases generales, diseño de la arquitectura: se definirá la base tecnológica y estructural de la plataforma web, incluyendo la estructura de la base de datos, la interacción entre Angular y Node.js, y la integración de las redes neuronales con algoritmos genéticos, desarrollo de las redes neuronales y algoritmos genéticos: se construirán y optimizará las redes neuronales y los algoritmos genéticos, desarrollo e implementación: constará del diseño de un prototipo funcional de la aplicación, validación y refinamiento: Se llevará a cabo la validación de la plataforma mediante pruebas piloto con estudiantes y/o profesores, donde se realizan ajustes basados en la retroalimentación recibida.

Por consecuente la propuesta busca proporcionar una herramienta innovadora que podría mejorar la capacidad para modelar relaciones entre variables y hacer predicciones precisas, utilizando técnicas de inteligencia artificial además fomentar el interés y la apreciación por las matemáticas y la ciencia entre el público académico científico, así como promover el desarrollo de competencias digitales y analíticas.

2. Planteamiento del problema

El ajuste de curvas, una técnica matemática esencial en campos como la física, economía, biología e ingeniería se utiliza para encontrar la función que mejor se ajusta a un conjunto de puntos (Chapra & Canale). Sin embargo, este ajuste puede ser desafiante cuando los datos son complejos o ruidosos. En años recientes, las redes neuronales, que son modelos computacionales inspirados en el cerebro humano capaces de aprender a partir de los datos, han sido utilizadas para abordar este problema (Goodfellow, 2016).

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo investigar cómo las redes neuronales pueden ser utilizadas para el ajuste de curvas, se centrará en el desarrollo y la implementación de un tipo de red neuronal que pueda identificar la función matemática que mejor se ajusta a un conjunto dado de puntos.

Esperamos que este trabajo contribuya a nuestro entendimiento del potencial y las limitaciones de las redes neuronales y los algoritmos genéticos en el ajuste de curvas y proporcione una base sólida para futuras investigaciones en este campo. Abordaremos esta problemática con una metodología innovadora y actualizada, para lograrlo surge la siguiente pregunta:

¿Cómo se puede desarrollar una aplicación web que utilice redes neuronales y algoritmos genéticos para la aproximación de curvas y superficies a partir de datos proporcionados por los usuarios?

3. Justificación

En primer lugar, existe una creciente demanda en el ámbito de la investigación académica para contar con herramientas efectivas que faciliten el ajuste de curvas y superficies en una amplia gama de disciplinas. Esta aplicación brindaría a investigadores y estudiantes una solución accesible y eficaz para abordar problemas complejos de modelización, lo que, a su vez, aumentaría la eficiencia y la calidad de la investigación.

Además, la complejidad de los fenómenos estudiados en la vida real rara vez se ajusta a relaciones lineales o simples. En cambio, a menudo se caracterizan por relaciones no lineales y multidimensionales. La capacidad de optimización que ofrecen los algoritmos genéticos y las redes neuronales garantiza que los modelos de ajuste de curvas sean altamente precisos y adaptables a conjuntos de datos específicos. Esta flexibilidad es fundamental para los usuarios.

Por lo tanto, este trabajo de desarrollo está justificado por la necesidad de avanzar en el entendimiento del uso de las redes neuronales para el ajuste de curvas. Los hallazgos podrían tener implicaciones significativas para una variedad de campos científicos y técnicos, mejorando nuestra capacidad para modelar relaciones entre variables y hacer predicciones precisas.

4. Estado del arte

Del libro de (Chapra & Canale) se encontró de manera resumida qué el ajuste de una curva se refiere al proceso por el cual una curva matemática adopta la forma en la cual está distribuido un conjunto de puntos o datos para modelar y analizar la relación entre variables. Esto implica encontrar la curva de mejor ajuste que represente los puntos de datos con la menor cantidad de error. El objetivo del ajuste de la curva es encontrar una curva que represente con precisión el patrón subyacente en los datos y pueda usarse con fines de predicción o análisis.

(Araujo & Cervigón) en su libro “Algoritmos Evolutivos, un enfoque práctico” presentan una técnica general de resolución de problemas de búsqueda y optimización1. Esta técnica está inspirada en la teoría de la evolución de las especies y la selección natural. Los algoritmos evolutivos permiten abordar problemas complejos que surgen en las ingenierías y los campos científicos. Algunos de estos problemas incluyen la planificación de tareas, horarios, tráfico aéreo y ferroviario, búsqueda de caminos óptimos, optimización de funciones, entre otros. El libro tiene un enfoque práctico al estudio de los algoritmos evolutivos, lo cual es fundamental para aplicarlos a problemas reales de cualquier disciplina del conocimiento.

Este enfoque práctico facilita la comprensión y aplicación de estos algoritmos en diversas situaciones, este libro es una valiosa fuente de información para aquellos interesados en el estudio y aplicación de algoritmos evolutivos para resolver problemas complejos en diversas disciplinas.

Por otra parte, el trabajo de fin de grado en matemática "Introducción a los modelos de redes neuronales artificiales: El Perceptrón simple y multicapa" (Munt, 2018), presenta una introducción a las redes neuronales artificiales, su estructura y funcionamiento, así como su aplicación en la resolución de problemas del mundo real, como el reconocimiento de imágenes y voz, la toma de decisiones y la predicción del clima. Se discuten los modelos de Perceptrón simple y multicapa (Jones, 2008), y se explica la regla de aprendizaje y la regla Delta para modificar los pesos sinápticos. Además, se muestra una aplicación práctica de las redes neuronales en la evaluación crediticia utilizando el software R.

En otras secciones del documento se explican el algoritmo de retropropagación del error y la regla del descenso del gradiente, y se presenta la implementación de las funciones lógicas AND, OR y XOR (Pérez, 2006). También se aborda la historia de las redes neuronales, incluyendo el modelo Perceptrón y la retropropagación. En general, se proporciona una visión general de las redes neuronales artificiales y su aplicación en la resolución de problemas del mundo real.

El libro “Desarrollo de aplicaciones web” de (Mateu, 2004)es una guía completa sobre el desarrollo de aplicaciones web. El libro se centra en el funcionamiento y los fundamentos de Internet, que nació a mediados de la década de 1970 bajo los auspicios de DARPA, la Agencia de Proyectos Avanzados para la Defensa de Estados Unidos.

El contenido del libro cubre varios aspectos del desarrollo de aplicaciones web:

- **Introducción a las aplicaciones web**: Explica los fundamentos de Internet y la World Wide Web.

- **Instalación del servidor**: Proporciona una introducción a los conceptos básicos del servidor web y cómo instalar y configurar un servidor.

- **Contenido dinámico:** Discute cómo se puede generar contenido dinámico en una aplicación web.

- **Acceso a bases de datos:** Explica cómo se puede acceder a las bases de datos en una aplicación web.

- **Servicios web:** Proporciona una introducción a los servicios web y cómo se pueden utilizar en el desarrollo de aplicaciones web.

- **Utilización y mantenimiento:** Discute cómo se pueden utilizar y mantener las aplicaciones web.

- **Monitorización y análisis:** Explica cómo se pueden monitorizar y analizar las aplicaciones web para mejorar su rendimiento.

5. Marco conceptual

Red neuronal artificial (RNA): es un modelo matemático inspirado en la estructura y funcionamiento del cerebro humano, que se utiliza para procesar información y realizar tareas específicas. Está compuesta por un conjunto de neuronas artificiales interconectadas, que reciben entradas, procesan la información y producen una salida. Las RNA se utilizan en diversas aplicaciones, como reconocimiento de patrones, clasificación, predicción y control, entre otras. El funcionamiento de una RNA se basa en el aprendizaje, que permite adaptar los parámetros de la red para mejorar su desempeño en una tarea específica. (Munt, 2018).

Algoritmos evolutivos: los algoritmos evolutivos, que incluyen a los algoritmos genéticos, son una técnica general de resolución de problemas de búsqueda y optimización. Estos algoritmos están inspirados en la teoría de la evolución de las especies y emulan los procesos de la selección natural. En el contexto de los algoritmos genéticos, esto implica la creación de una población inicial de soluciones potenciales (a menudo representadas como cadenas binarias), y luego la aplicación repetida de operadores genéticos como la selección (basada en una función de aptitud), el cruce (para combinar las características de dos soluciones) y la mutación (para introducir variabilidad), con el objetivo de mejorar la calidad de las soluciones a lo largo del tiempo (Araujo & Cervigón).

Aplicación Web: es una herramienta a la que los usuarios pueden acceder a través de Internet o una intranet. En la web, los usuarios pueden obtener información o interactuar con elementos que permiten la comunicación entre ellos y la web.

Angular: es un framework de ingeniería de software de código abierto mantenido por Google, que se utiliza para desarrollar aplicaciones web de estilo Single Page Application (SPA) y Progressive Web App (PWA). Sirve tanto para versiones móviles como de escritorio. Angular tiene un nivel de complejidad de medio a elevado y ofrece soluciones robustas, escalables y optimizadas para lograr un estilo de codificación homogéneo y de gran modularidad. Su desarrollo se realiza por medio de TypeScript o JavaScript (Geetha, Mittal, Prasad, & Ponsam, 2022).

Node.js: es un entorno en tiempo de ejecución multiplataforma, orientado a eventos asíncronos, diseñado para crear aplicaciones de red escalables. En otras palabras, es un entorno controlado por eventos diseñado para crear aplicaciones escalables, permitiéndote establecer y gestionar múltiples conexiones al mismo tiempo. Node.js está construido sobre el motor de JavaScript V8 de Google Chrome, por eso su biblioteca es muy rápida en la ejecución de código3. Las aplicaciones de Node.js generan los datos en trozos (chunks), nunca los almacenan en búfer (PUcciarelli, 2020).

6. Objetivos

6.1 Objetivo general:

Desarrollar una plataforma web utilizando Angular y Node.js que utilice redes neuronales entrenadas con algoritmos genéticos para aproximar superficies y curvas matemáticas a partir de datos de entrada proporcionados por los usuarios.

6.2 Objetivos específicos:

- Definir la arquitectura de la plataforma web, incluyendo la estructura de la base de datos, la interacción entre Angular y Node.js, y la integración de las redes neuronales con algoritmos genéticos.

- Diseñar y desarrollar las redes neuronales que serán entrenadas para aproximar las superficies y curvas matemáticas.

- Implementar los algoritmos genéticos para optimizar el entrenamiento de las redes neuronales.

- Diseñar una interfaz de usuario amigable que permita a los usuarios cargar sus datos de entrada y configurar parámetros para la aproximación matemática.

- Realizar el entrenamiento de las redes neuronales utilizando los datos de entrada proporcionados por los usuarios.

7. Metodología

En el proceso de desarrollo de una plataforma web para el ajuste de curvas y superficies en $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ a través de redes neuronales entrenadas por algoritmos genéticos, se han delineado una serie de fases cruciales que guiarán el proyecto hacia su culminación exitosa. Cada una de estas etapas está cuidadosamente diseñada para garantizar que la plataforma sea no solo funcional, sino también eficaz en el contexto educativo de la Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío. De esta forma se proponen las siguientes fases para el desarrollo:

7.1 Fase 1: Planificación

En esta etapa, se definirá el propósito de la aplicación: desarrollar una plataforma web para el ajuste de curvas y superficies $\mathbb{R}^2$ y en $\mathbb{R}^3$ mediante redes neuronales entrenadas por algoritmos genéticos. El público objetivo serán los estudiantes y profesores del programa de Licenciatura en Matemáticas de la Universidad del Quindío. Los objetivos del proyecto serán proporcionar una herramienta eficiente para facilitar la investigación y el aprendizaje en matemáticas. El alcance incluirá módulos como inicio de sesión, gestión de proyectos, entrenamiento de modelos estadísticas, configuración de la plataforma, configuraciones de usuario y monitorización de errores. Se identificarán los recursos necesarios, que incluirán gastos del desarrollo, servidores en Google Cloud, licencias de software y datos de prueba. Además, se establecerá un calendario detallado para cada fase del proyecto.

7.2 Fase 2: Diseño

En esta fase, se creará la interfaz de usuario (UI) con un enfoque en la creación de una interfaz intuitiva y amigable. Se definirá la arquitectura de la información que determinará cómo se organizarán los datos y la información dentro de la plataforma.

7.3 Fase 3: Desarrollo

El desarrollo se centrará en la implementación de la plataforma utilizando tecnologías como Angular y Node.js. El enfoque será traducir el diseño en código funcional, con énfasis en los módulos de inicio de sesión, gestión de proyectos, entrenamiento de modelos, estadísticas, configuración de la plataforma, configuraciones de usuario y monitorización de errores. También se incorporarán algoritmos genéticos y redes neuronales para el ajuste de curvas y superficies.

7.4 Fase 4: Pruebas

En esta etapa, se realizarán pruebas exhaustivas, incluyendo pruebas de funcionalidad para garantizar el correcto funcionamiento de todos los módulos. Se llevarán a cabo pruebas de seguridad para proteger la información de los usuarios y se evaluará el rendimiento de la aplicación para garantizar su eficiencia.

7.5 Fase 5: Lanzamiento

El servidor se configurará en Google Cloud con Ubuntu 22.01. Se implementarán medidas de seguridad para proteger la plataforma y los datos. El anuncio del lanzamiento se dirigirá a los estudiantes y profesores de la Universidad del Quindío.

7.6 Fase 6: Mantenimiento y Actualización

Se establecerá un plan de mantenimiento continuo para corregir errores y garantizar la seguridad de la plataforma. Se contemplará la adición de nuevas características en futuras actualizaciones.

7.7 Fase 7: Optimización

Se implementará un monitoreo regular del rendimiento de la plataforma. Se realizarán mejoras para aumentar la velocidad y la eficiencia, especialmente en los algoritmos genéticos y las redes neuronales utilizados en el ajuste de curvas y superficies.

8. Consideraciones éticas y bioéticas

A continuación, se da respuesta a las preguntas de los aspectos éticos y bioéticos considerados por la Universidad del Quindío para la presentación de proyectos:

¿Cómo y por qué su proyecto es técnica y éticamente correcto?	Para el desarrollo de la investigación se seguirán las fases planteadas en la metodología con el fin de que todos los estudiantes acepten la nueva metodología, se les hará una presentación, donde se les mostrará los fines y el propósito de esta, además se les hará alusión a las bondades de la propuesta a desarrollar en su proceso de aprendizaje. Por otro lado, se garantiza que el desarrollo de la implementación sea como se establece en el acuerdo pedagógico con los estudiantes que se abstengan de participar, además sus datos no serán guardados.
¿Cómo va a proteger la integridad y seguridad de los investigadores y seres vivientes directamente involucrados tanto en los procesos como en los procedimientos de investigación y el entorno social y ambiental? ¿Conoce, maneja y aplica las normas relacionadas con dicha integralidad y seguridad?	El proyecto de investigación no genera ningún riesgo bilógico o psicológico para las personas que participen de la investigación.
¿Cómo va a custodiar la información sensible?	Toda la información suministrada por los estudiantes será de uso exclusivo y solo serán utilizadas para los propósitos de dicha investigación, además se solicitarán el permiso a una institución educativa y los consentimientos informados a los padres, para que sus hijos participen del proyecto a realizar y nos permita la recopilación de datos.
Explica los conflictos de interés que puedan comprometer la confiabilidad del trabajo en propuestas de investigación, publicaciones y comunicaciones públicas.	El presente proyecto de investigación no tiene lugar a conflictos de intereses entre los investigadores y nos acogemos al estatuto de propiedad intelectual. (Acuerdo del Consejo Superior 003 Del 23 de abril de 2007), inmerso en el artículo 54 del estatuto de investigaciones de la Universidad del Quindío.

9. Resultados esperados

- Socializar los resultados del trabajo de investigación con toda la comunidad educativa, con el fin de generar una reflexión que incite al desarrollo de nuevas habilidades y la vinculación de estas a las nuevas tecnologías.

- El proyecto podría contribuir a la comunidad científica proporcionando una nueva herramienta para la aproximación de curvas y superficies utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos.

- La creación de una plataforma web funcional que permita a los usuarios interactuar con las herramientas de aproximación de curvas.

10. Impacto (científico, social, ambiental y/o económico)

- Se espera que, posterior de la socialización del desarrollo e implementación de plataforma, ésta podría abrir nuevas vías de investigación en el campo de la inteligencia artificial, particularmente en la aplicación de redes neuronales y algoritmos genéticos para resolver problemas complejos.

- La plataforma web podría ser utilizada por una amplia gama de personas, desde estudiantes hasta investigadores, facilitando el acceso a herramientas avanzadas de modelado y simulación.

- Esto podría resultar en una mayor comprensión y apreciación de las matemáticas y la ciencia entre el público en general.

11. Factibilidad

El trabajo de investigación se considera viable por las siguientes razones:

- La investigación se proyecta a ser desarrollada mediante la ejecución de todos los procesos planteados en el Reglamento de Trabajo de Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación, por lo cual, se tienen definidas las fases para llevar a cabo el presente trabajo de investigación.

- Los investigadores asumirán los costos de los materiales que se requieren para la elaboración de la plataforma.

12. Cronograma

ACTIVIDADES	Meses											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planificación	x											
Diseño		x										
Desarrollo		x	x	x	x							
Pruebas					x	x	x					
Lanzamiento								x	x			
Mantenimiento y Actualización									x	x	x	
Optimización											x	x

Presupuesto

RUBROS	Valores	
Transporte	Viaje seminario (divulgación)	$ 1.000.000
Masteriales	Computador(arrendamiento 6 meses)	$ 1.300.000
	Servidor web (hosting)	$ 300.000
	Dominio Web	$ 120.000
Total		$ 2.720.000

Bibliografía

G. Geetha, M. Mittal, K. M. Prasad and J. G. Ponsam, "Interpretation and Analysis of Angular Framework," 2022 International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS), Chennai, India.

Araujo, L., & Cervigón, C. (2009). *lgoritmos evolutivos: un enfoque práctico .* Madrid, España: RA-MA Editorial .

Chapra, S. C., & Canale, R. P. (s.f.). Métodos numéricos para ingenieros.
Geetha, G., Mittal, M., Prasad, K. M., & Ponsam, J. G. (2022).

I
Nuevas Técnicas de Modelización y Predicción de Fenómenos Complejos: Redes Neuronales Artificiales y Algoritmos Genéticos. *niversidad de Alcalá*. Obtenido de www.cc.alcala.es/hilera.

Mateu, C. (2004). *Desarrollo de aplicaciones web.* Cataluny: Eureca Media.

Metodos numéricos para ingenieros. (2015). Trujillo, Perú : The McGraw-Hill Education.
Munt, A. M. (2018).

Introducción a los modelos de redes neuronales artificiales El Perceptrón simple y multicapa. Muñoz, E. (2018).

Sistema anticolisión para invidentes usando redes neuronales evolutivas. *Inge CUC* , 17.

PUcciarelli, L. (2020). *Node.js.* Buenos Aires: USERS.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Tel: (57) 6 735 9300 Ext
Carrera 15 Calle 12 Norte
Armenia, Quindío – Colombia
licenciaturaenmatematicas@uniquindio.edu.co